PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 05 - BUỔI 02 *Chủ đề: Hệ phương trình - Giải tam giác vuông - Lập hệ thực tế*	**Mã đề: 101 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

(Khoanh tròn đáp án đúng)

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AC = BC \cdot \sin B$ **B.** $AC = BC \cdot \cos B$ **C.** $AC = AB \cdot \sin B$ **D.** $AC = BC \cdot \tan B$

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $BC = 10$ cm và $\widehat{B} = 30°$. Độ dài cạnh AC bằng:

A. $5\sqrt{3}$ cm **B.** 5 cm **C.** $10\sqrt{3}$ cm **D.** 20 cm

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 6$ cm và $\cos B = 0{,}6$. Độ dài cạnh huyền BC bằng:

A. 3,6 cm **B.** 10 cm **C.** 8 cm **D.** 12 cm

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 5$ cm và $\widehat{B} = 45°$. Độ dài cạnh AC bằng:

A. $5\sqrt{2}$ cm **B.** 5 cm **C.** 10 cm **D.** 2,5 cm

Câu 5. Một chiếc thang dài 4 m tựa vào tường, tạo với mặt đất góc 60°. Khoảng cách từ chân thang đến tường là:

A. 2 m **B.** $2\sqrt{3}$ m **C.** $4\sqrt{3}$ m **D.** 8 m

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$

Câu 2 (2,5 điểm). Giải tam giác vuông: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh $AB = 6$ cm và $\cos B = \dfrac{3}{5}$.

a) Tính độ dài cạnh huyền BC và cạnh góc vuông AC.

b) Kẻ đường cao AH vuông góc với BC ($H \in BC$). Tính độ dài đoạn thẳng AH và đoạn thẳng BH.

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế lập hệ phương trình: Nhân dịp khai giảng năm học mới, bạn Nam đến nhà sách mua một chiếc cặp sách và một bộ dụng cụ học tập với tổng giá niêm yết là 300 000 đồng. Do có chương trình khuyến mãi, nhà sách giảm giá 10% cho chiếc cặp sách và giảm giá 20% cho bộ dụng cụ học tập, vì vậy bạn Nam chỉ phải trả tổng cộng 258 000 đồng. Tính giá tiền niêm yết ban đầu của chiếc cặp sách và bộ dụng cụ học tập.

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 05 - BUỔI 02 *Chủ đề: Hệ phương trình - Giải tam giác vuông - Lập hệ thực tế*	**Mã đề: 102 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

(Khoanh tròn đáp án đúng)

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AB = BC \cdot \sin B$ **B.** $AB = BC \cdot \cos B$ **C.** $AB = AC \cdot \cos B$ **D.** $AB = BC \cdot \cot B$

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $BC = 12$ cm và $\widehat{C} = 60^\circ$. Độ dài cạnh AC bằng:

A. 6 cm **B.** $6\sqrt{3}$ cm **C.** $4\sqrt{3}$ cm **D.** 24 cm

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AC = 8$ cm và $\sin B = 0{,}8$. Độ dài cạnh huyền BC bằng:

A. 10 cm **B.** 6,4 cm **C.** 6 cm **D.** 16 cm

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 4$ cm và $\tan B = 1{,}5$. Độ dài cạnh AC bằng:

A. 6 cm **B.** $\dfrac{8}{3}$ cm **C.** 5 cm **D.** 8 cm

Câu 5. Một chiếc thang dài 5 m tựa vào tường, chân thang cách tường 2,5 m. Góc tạo bởi thang và mặt đất là:

A. 30° **B.** 60° **C.** 45° **D.** 75°

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x + 2y = 11 \\ 2x - 3y = 3 \end{cases}$

Câu 2 (2,5 điểm). Giải tam giác vuông: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh $AC = 12$ cm và $\sin B = \dfrac{3}{5}$.

a) Tính độ dài cạnh huyền BC và cạnh góc vuông AB.

b) Kẻ đường cao AH vuông góc với BC ($H \in BC$). Tính độ dài đoạn thẳng AH và diện tích tam giác ABC.

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế lập hệ phương trình: Nhân dịp năm học mới, bạn Bình mua một chiếc áo đồng phục và một đôi giày thể thao với tổng giá niêm yết là 500 000 đồng. Cửa hàng giảm giá 15% cho chiếc áo đồng phục và giảm giá 10% cho đôi giày thể thao, do đó bạn Bình chỉ phải trả tổng cộng 435 000 đồng. Tính giá tiền niêm yết ban đầu của mỗi sản phẩm.

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 05 - BUỔI 02 *Chủ đề: Hệ phương trình - Giải tam giác vuông - Lập hệ thực tế*	**Mã đề: 103 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

(Khoanh tròn đáp án đúng)

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây SAI?

A. $AC = BC \cdot \sin B$ **B.** $AB = BC \cdot \cos B$ **C.** $AC = AB \cdot \cot B$ **D.** $AC = AB \cdot \tan B$

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $BC = 8$ cm và $\widehat{B} = 60^\circ$. Độ dài cạnh AB bằng:

A. $4\sqrt{3}$ cm **B.** 4 cm **C.** $8\sqrt{3}$ cm **D.** 16 cm

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 9$ cm và $\cos B = \dfrac{3}{5}$. Độ dài cạnh huyền BC bằng:

A. 5,4 cm **B.** 12 cm **C.** 15 cm **D.** 25 cm

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 6$ cm và $\widehat{B} = 45^\circ$. Độ dài cạnh AC bằng:

A. $6\sqrt{2}$ cm **B.** 6 cm **C.** 3 cm **D.** 12 cm

Câu 5. Một cột cờ cao 7 m có bóng trên mặt đất dài 7 m. Góc tạo bởi tia nắng và mặt đất là:

A. 45° **B.** 30° **C.** 60° **D.** 50°

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$

Câu 2 (2,5 điểm). Giải tam giác vuông: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh $AB = 5$ cm và $\tan B = \dfrac{12}{5}$.

a) Tính độ dài cạnh góc vuông AC và cạnh huyền BC.

b) Kẻ đường cao AH vuông góc với BC ($H \in BC$). Tính độ dài đoạn thẳng AH và tỉ số lượng giác $\sin C$.

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế lập hệ phương trình: Để chuẩn bị góc học tập, bạn Hoa mua một chiếc máy tính cầm tay và một chiếc đèn bàn học với tổng giá niêm yết là 600 000 đồng. Nhân dịp khuyến mãi, cửa hàng giảm giá 20% cho máy tính cầm tay và giảm giá 10% cho chiếc đèn bàn, nên bạn Hoa chỉ phải trả tổng cộng 510 000 đồng. Tính giá tiền niêm yết ban đầu của mỗi mặt hàng.

PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TOÁN 9 - TUẦN 05 - BUỔI 02 *Chủ đề: Hệ phương trình - Giải tam giác vuông - Lập hệ thực tế*	**Mã đề: 104 - Trang 1/2** *Thời gian: 45 phút*

Họ và tên học sinh: **Mã HS:** .....

ĐIỂM SỐ	LỜI NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

(Khoanh tròn đáp án đúng)

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AC = AB \cdot \cot B$ **B.** $AB = AC \cdot \tan B$ **C.** $AC = AB \cdot \tan B$ **D.** $AC = BC \cdot \cos B$

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $BC = 14$ cm và $\widehat{B} = 30°$. Độ dài cạnh AC bằng:

A. $7\sqrt{3}$ cm **B.** $14\sqrt{3}$ cm **C.** 7 cm **D.** 28 cm

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AC = 12$ cm và $\sin B = \dfrac{3}{5}$. Độ dài cạnh huyền BC bằng:

A. 7,2 cm **B.** 20 cm **C.** 16 cm **D.** 25 cm

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 8$ cm và $\tan B = 0{,}75$. Độ dài cạnh AC bằng:

A. 10 cm **B.** 8 cm **C.** 6 cm **D.** 4 cm

Câu 5. Một chiếc thang dài 6 m tựa vào tường, tạo với mặt đất góc 60°. Khoảng cách từ chân thang đến tường là:

A. $3\sqrt{3}$ m **B.** $6\sqrt{3}$ m **C.** 3 m **D.** 12 m

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Câu 1 (2,5 điểm). Giải các hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 4x - 3y = 5 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x - 2y = 2 \\ 2x + 3y = 10 \end{cases}$

Câu 2 (2,5 điểm). Giải tam giác vuông: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền $BC = 15$ cm và $\cos B = \dfrac{4}{5}$.

a) Tính độ dài hai cạnh góc vuông AB và AC.

b) Kẻ đường cao AH vuông góc với BC ($H \in BC$). Tính độ dài đoạn thẳng AH và diện tích tam giác ABC.

Câu 3 (2,5 điểm). Bài toán thực tế lập hệ phương trình: Bạn Minh mua một chiếc ba lô và một chiếc mũ bảo hiểm với tổng giá niêm yết là 400 000 đồng. Cửa hàng giảm giá 10% cho chiếc ba lô và giảm giá 15% cho chiếc mũ bảo hiểm, nên bạn Minh chỉ phải trả tổng cộng 352 000 đồng. Tính giá tiền niêm yết ban đầu của mỗi mặt hàng.